Concours d'entrée à l'ENS Ulm, juin 1966

On désigne par E un espace vectoriel euclidien de dimension 3 et on note $(x|y)$ le produit scalaire de deux vecteurs appartenant à E. On désigne par u un vecteur unitaire de E et par σ la symétrie qui transforme tout élément $x \in E$ en $\sigma(x) = x - 2(x|u)u$.

Soit Ω l'ensemble des $x \in E$ tels que $(x|\sigma(x)) \leq 0$ et $(x|u) \geq 0$. On désigne par N l'ensemble des endomorphismes α de E tels que $\alpha(\Omega) \subset \Omega$ et par N_+ l'ensemble des endomorphismes de la forme $\beta+\gamma$, où β et γ sont deux éléments de N linéairement indépendants dans l'espace des endomorphismes de E. On dira qu'un endomorphisme de E est *extrémal* s'il appartient à N et n'appartient pas à N_+.

I

1°) Comparer Ω et l'ensemble des éléments $y \in E$ tels que $(y|x) \geq 0$ pour tout $x \in \Omega$.

2°) Déterminer les endomorphismes extrémaux de rang ≤ 1.

3°) Existe-t-il des endomorphismes extrémaux de rang 2.

4°) L'endomorphisme identité est-il extrémal ?

5°) Soit α un endomorphisme de E tel que $\alpha(\Omega) = \Omega$ et soit β un endomorphisme extrémal. Les endomorphismes composés $\alpha \circ \beta$ et $\beta \circ \alpha$ sont-ils extrémaux ? l'endomorphisme α est-il extrémal ?

II

1°) Soit y un élément de E non nul et soit $m = (y|\sigma(y))$. Pour tout nombre réel t, on désigne par $\alpha_{t,y}$ l'endomorphisme de E tel que

$$\alpha_{t,y}(x) = x + \left(\int_0^t e^{m\vartheta}\, d\vartheta \right) (x|\sigma(y))\, y$$

pour tout $x \in E$. Montrer que, quel que soit t, $\alpha_{t,y}$ est de rang 3 et calculer l'endomorphisme inverse.

2°) Déterminer les valeurs de t pour lesquelles $\alpha_{t,y} \in N$ ainsi que les valeurs de t pour lesquelles $\alpha_{t,y} \in N_+$.

3°) Montrer que si $\alpha_{t,y} \in N$, alors $\alpha_{t,y}$ est somme d'un nombre fini d'endomorphismes extrémaux.

4°) Soit P le plan, ensemble des $x \in E$ tels que $(x|u) = 1$, et soit S une ellipse du plan P contenue dans Ω. Montrer que si S n'est pas le cercle de centre u et de rayon 1 du plan P, alors il existe un $y \in E$, différent de zéro, et un nombre réel t tel que $\alpha_{t,y} \in N_+$ et $S \subset \alpha_{t,y}(\Omega)$.

III

1°) Soient α et β deux endomorphismes de E tels que

$$\beta(\Omega) \subset \alpha(\Omega) \subset \Omega$$

Montrer que si β est de rang 3 et si $\alpha \in N_+$, alors $\beta \in N_+$.

2°) Déterminer les endomorphismes extrémaux de rang 3 (on utilisera les résultats de II). Le composé de deux endomorphismes extrémaux (de rang quelconque) est-il un endomorphisme extrémal ?

3°) Tout endomorphisme de E appartenant à N est-il la somme d'un nombre fini d'endomorphismes extrémaux ? (on pourra commencer par étudier le cas d'un endomorphisme $\alpha \in N$ de rang 3 tel que l'intersection de $\alpha(\Omega)$ et du plan P défini en II-4) soit un cercle et son intérieur ; on montrera que, dans ce cas, il existe un $z \in \Omega$ tel que $\alpha(\Omega)$ soit l'image de Ω par l'endomorphisme qui transforme tout $x \in E$ en $x + (x|u)z$).

4°) L'endomorphisme γ de E défini par $\gamma(x) = -x + \frac{5}{2}(x|u)u$ est-il la somme d'un nombre fini d'endomorphismes extrémaux de rang 1 ?